

得分					一、1	二、2	二、3	二、4	总分

一、操作题（共 60 分）

某移位寄存器电路如图 1 所示，请使用 DAC0808 和一个运算放大器（可适当选用电阻、电容）对其输出进行 DAC 转换，使输出模拟信号 V_o 最低电平为 0V，最高电平为 2.34V，频率为 800Hz。

1、请写出设计过程（5 分），并将电路图补充完整（15 分）。

得分

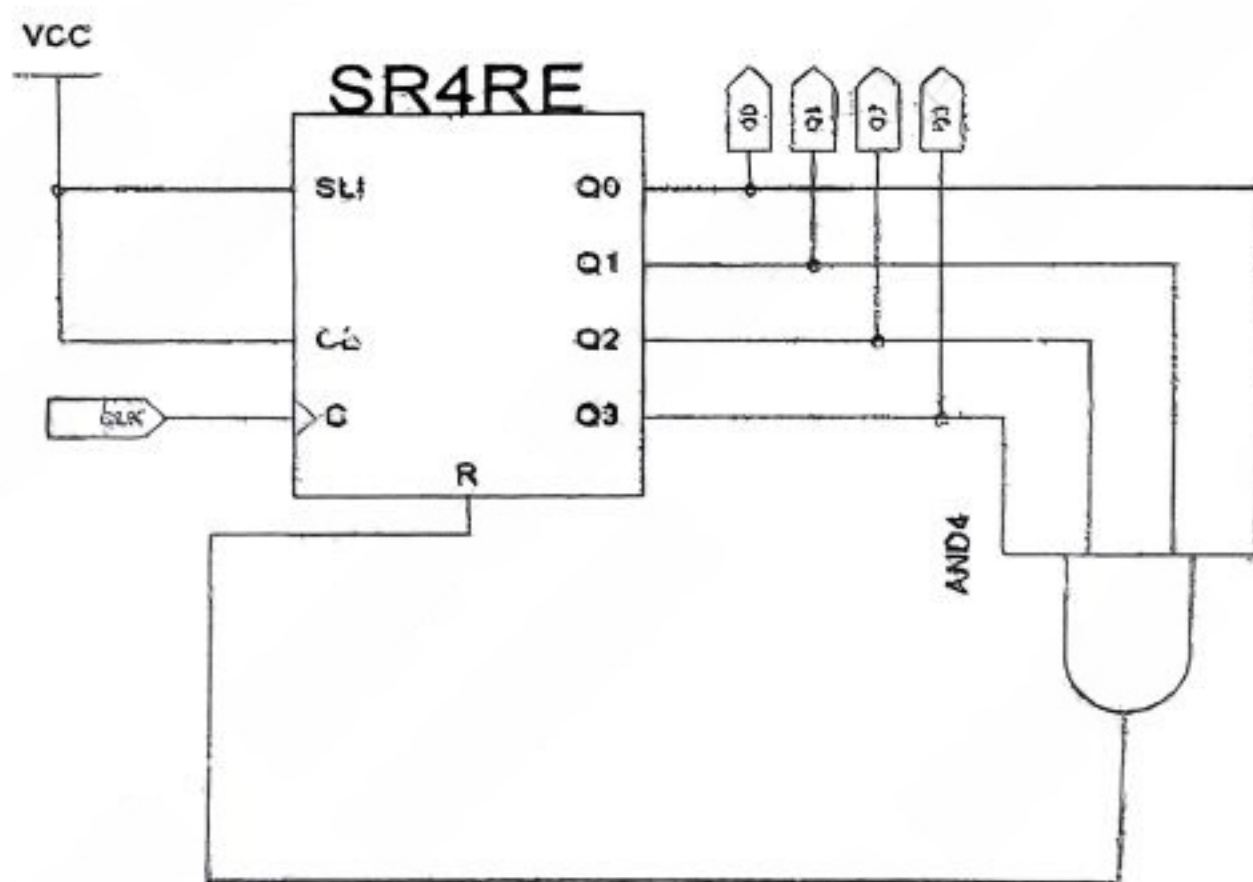
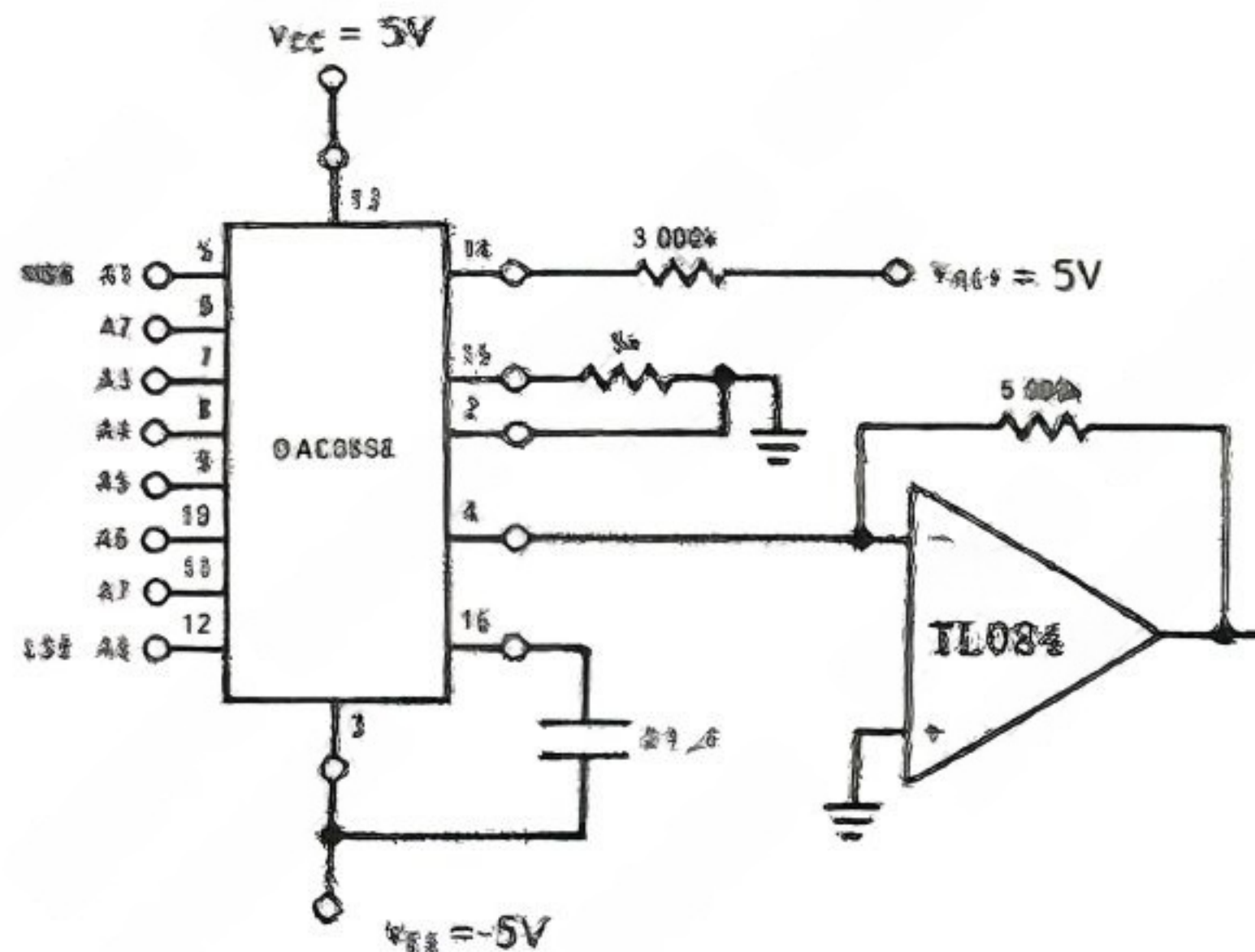


图 1



得分	2、实现：搭建电路，①功能仿真，显示时钟 CLK 和移位寄存器输出 Q3、Q2、Q1、Q0 波形。②下载至可编程器件，用示波器稳定显示时钟 CLK 和输出模拟信号 Vo 波形，请老师验收。（20 分）（本栏由教师填写，考生无需填写）

项目	仿真		下载	
	CLK	Q3、Q2、Q1、Q0	CLK	Vo
实现情况	①无 ②正确	①无 ④不完全正确 ⑧正确	①无 ②不完全正确 ④正确	①无 ②不完全正确 ⑥正确

得分	3、操作情况。（10 分）（本栏由教师填写，考生无需填写）

操作	①无（或不安全操作）⑥仅操作无任何输出波形⑧波形不稳显示或显示方式错误 ⑩操作正确波形稳定显示
----	--

得分	4、观察并画出时钟 CLK 和输出模拟信号 Vo 的波形，标注 Vo 波形的周期和高低电平。（10 分）

二、问答题（共 40 分）

得分

1、请在图 2 中用计数器 CB2CE (CB2CE 的逻辑功能表如表 1 所示) 实现一个分频电路, 输入信号为 4kHz 的方波, 输出信号为 1kHz 的方波, 补全电路图。(10 分)

表 1 CB2CE 逻辑功能表

Inputs			Outputs		
CLR	CE	C	Qz-Q0	TC	CEO
1	X	X	0	0	0
0	0	X	No change	No change	0
0	1	↑	Inc	TC	CEO

$z = \text{bit width} - 1$
 $TC = Qz \cdot Q(z-1) \cdot Q(z-2) \cdot \dots \cdot Q0$
 $CEO = TC \cdot CE$

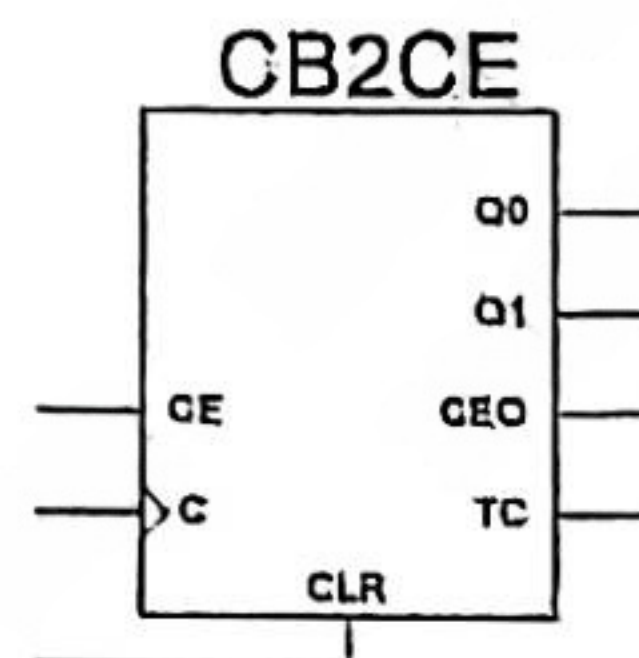


图 2

得分

2、若使用函数信号发生器产生上题中 4kHz 的方波输入信号 (设使用 TTL 电平, 初相位为 0°), 波形形状选择____ (A: sine、B: square、C: Arb), 频率设置为____, 高电平设置为____ (A: 3.3V、B: 1V、C: 3.3mV), 低电平设置为____ (A: 0V、B: 2.5V、C: -2.5V), 起始相位设置为____, 占空比设置为____ (A: 30%、B: 100%、C: 50%)。用示波器显示两路信号波形, CH1 通道显示输入信号, CH2 显示输出信号, CH1 通道耦合方式选择____, CH2 通道的耦合方式选择____, 若要波形稳定显示, 触发方式选择____, 触发信源选择____。(10 分)

得分

3、某同学在连续时间系统模拟实验中计算出电路的传输函数为

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{300s^{-1}}{1 + 10s^{-1} + 1000s^{-2}}$$

画出的系统模拟框图如图 3 所示，请找到图中 5 个错误，并改正。（10 分）

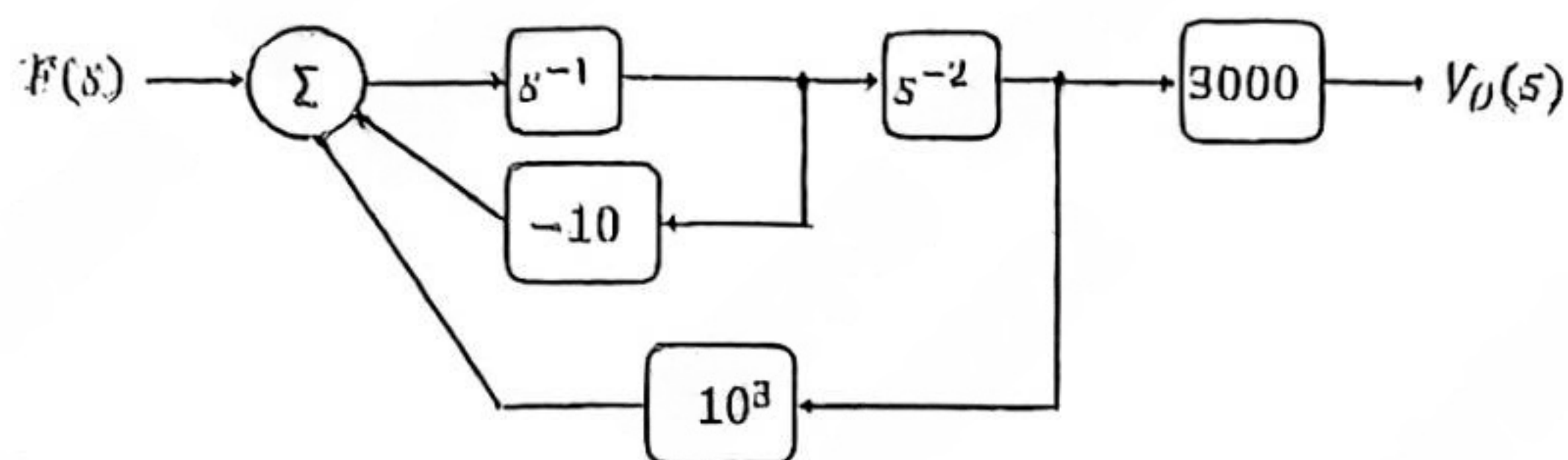


图 3

得分

4、请根据下面这段代码，填写表 2 的逻辑功能表。（10 分）

```
module DFF(clk, D, en, Q, Qn);
```

```
input clk, D, en;
```

```
output reg Q, Qn;
```

```
always @(negedge clk)
```

```
if(en == 0) begin
```

```
Q <= 1'b0;
```

```
Qn <= 1'b0;
```

```
end
```

```
else begin
```

```
Q <= D;
```

```
Qn <= ~D;
```

```
end
```

```
endmodule
```

表 2 逻辑功能表

clk	en	D	Q^n	Q_n^n	Q^{n+1}	Q_n^{n+1}
↑	0	1	1	0		
↓	0	1	0	1		
↑	1	1	0	1		
↓	1	0	1	0		
↓	1	1	1	0		

自觉遵守考试规则，诚信考试，绝不作弊